สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อไทย ..... ก
บทคัดย่ออังกฤษ ..... ข
กิตติกรรมประกาศ ..... ค
สารบัญ ..... ง
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญภาพ ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.4 ขั้นตอนของการศึกษาหรือแผนการดำเนินงานของโครงงาน 2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 3
2.2 ผักไฮโดรโปนิกส์ 7
2.3 ESP32 โมดูล 13
2.4 การใช้ Wi-Fi สำหรับบอร์ด ESP32 23
2.5 ESP32 NodeMCU Screw Shield บอร์ดขยายขา 25
2.6 Step Down 12V to 5V DC 26
2.7 เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ (Humidity & Temperature Sensor) 27
2.8 สวิตชิ่งและพาวเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) 28
2.9 รีเลย์ (Relay) 37
2.10 เซนเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (TDS Sensor / EC Sensor Analog) 39
2.11 pH Sensor Module 40
2.12 เซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบไร้สัมผัส (Water Sensor) 42
2.13 สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า (Float Switch) 43

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.14 ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) 44
2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 45
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 47
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 47
3.2 กรอบแนวความคิดและเหตุผลในการสร้างชิ้นงาน 48
3.3 การออกแบบโครงสร้างระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 52
3.4 การออกแบบระบบควบคุมการทำงาน 61
3.5 การออกแบบโปรแกรมควบคุม 79
3.6 ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม 83
3.7 การใช้งาน Web Dashboard 96
3.8 วิธีการใช้งานและการควบคุมผ่าน Web Dashboard 106
3.9 การทดสอบผ่าน Serial Monitor 107
3.10 ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 109

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

2.1 ลักษณะหน้าที่ของขาแต่ละขาบนบอร์ด ESP32 NodeMCU 38 ขา (ESP-32 CP2102) 17
2.2 บอร์ด ESP32 NodeMCU รองรับ UART จำนวน 3 ช่อง 18
2.3 บอร์ด ESP32 รองรับ SPI จำนวน 3 ช่องหลัก 18
2.4 บอร์ด ESP32 รองรับ I2C จำนวน 2 ช่อง 19
2.5 บอร์ด ESP32 รองรับ ADC (Analog-to-Digital Converter) จำนวน 18 ช่อง 19
3.1 รายละเอียดถังน้ำและลังปลูก 53
3.2 รายละเอียดอุปกรณ์การทำงาน 54
3.3 คุณลักษณะของโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 66
3.4 คุณลักษณะของโมดูลวัดความเข้มแสง BH1750 67
3.5 คุณลักษณะของโมดูลวัดแรงดันและกระแส INA219 68
3.6 คุณลักษณะของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 69
3.7 คุณลักษณะของเซนเซอร์อัลตราโซนิก JSN-SR04T 71
3.8 คุณลักษณะของสวิตช์ลูกลอย 72
3.9 คุณลักษณะของบอร์ด ESP32 DOIT DevKit V1 73
3.10 ขาที่เลือกใช้งานของ ESP32 74
3.11 หน้าที่ของรีเลย์แต่ละตัว 76
3.12 คุณลักษณะของโมดูลรีเลย์ 77
3.13 รายละเอียดปั๊มน้ำที่ใช้ในระบบ 78
3.14 ค่าตั้งต้นของโหมดอัตโนมัติ (ค่าเดียวกันทั้ง 2 ลัง ตั้งแยกกันได้) 80
3.15 โครงสร้างไฟล์ของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และหน้าเว็บ 89
3.16 ช่องทางรับ-ส่งข้อมูล (API) หลักของเซิร์ฟเวอร์ 90
3.17 ตารางในฐานข้อมูล Supabase 94
3.18 เมนูของ Web Dashboard 96
3.19 ความหมายของข้อความใน Serial Monitor 107
3.20 วิธีการปลูกและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด 110

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

2.1 เทคนิคการไหลลึก (Deep Flow Technique) 6
2.2 เทคนิคการลอยรากแบบไดนามิก (Dynamic Root Floating Technique) 6
2.3 เทคนิคน้ำท่วม-น้ำลด (Food and Drain) 7
2.4 เทคนิคฟิล์มสารอาหาร (Nutrient Film Technique) 7
2.5 เทคนิคการไหลของสารอาหาร (Nutrient Flow Technique) 7
2.6 กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce) และ เรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) 9
2.7 บัตเตอร์เฮด (Butter Head Lettuce) 9
2.8 ผักกรีนคอส (Green Cos Lettuce) 10
2.9 โหระพา (Sweet Basil) 11
2.10 กะเพรา (Sacred basil) 11
2.11 สาระแหน่ (Mentha piperita) 12
2.12 ผักบุ้ง (Water spinach) 12
2.13 ผักกวางตุ้งดอก (Flowering Chinese Cabbage) 12
2.14 ผักชี (Coriander) 13
2.15 บอร์ด ESP32 CP2102 38 ขา 16
2.16 แสดงขาของบอร์ด Esp-32 รุ่น Cp 2102 38 ขา 22
2.17 หลักการทำงาน ไคลเอนต์ Wi-Fi 25
2.18 ESP32 NodeMCU Screw Shield บอร์ดขยายขา 26
2.19 Step down 12V to 5 VDC 27
2.20 DHT11 Module โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น 28
2.21 องค์ประกอบพื้นฐานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 29
2.22 วงจรพื้นฐานของ Flyback Converter 31
2.23 วงจรพื้นฐานของ Forward Converter 32
2.24 วงจรพื้นฐานของ Push – Pull Converter 33
2.25 วงจรพื้นฐานของ Half – Bridge Converter 34
2.26 วงจรพื้นฐานของ Full – Bridge Converter 35
2.27 Switching Power Supply 37

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

2.28 Relay 12V 30A 4 channel 39
2.29 วงจรหลักการทำงานของรีเลย์ (Relay) 39
2.30 pH Sensor Module 41
2.31 เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Sensor) 42
2.32 สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าแบบติดข้าง (Float Switch) 44
2.33 ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) 45
3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 50
3.2 กรอบแนวคิดและหลักการทำงานของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 51
3.3 แบบจำลองการทำงานของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 52
3.4 แผนผังแสดงลังปลูก ถังน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ 53
3.5 แผนผังการต่อวงจรอุปกรณ์ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 57
3.6 แผนผังการทำงานของอุปกรณ์และเส้นทางการส่งข้อมูล 58
3.7 โครงสร้างด้านหน้าของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ (รูปภาพงานจริง) 59
3.8 โครงสร้างด้านข้างของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ (รูปภาพงานจริง) 59
3.9 การติดตั้งอุปกรณ์ภายในลังโฟมปลูกผัก (รูปภาพงานจริง) 60
3.10 การติดตั้งเซนเซอร์และปั๊มน้ำในถังน้ำ (รูปภาพงานจริง) 60
3.11 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของระบบปลูกผัก 61
3.12 แผงโซล่าเซลล์ 62
3.13 แบตเตอรี่ 63
3.14 คอนโทรลชาร์จเจอร์ 63
3.15 โมดูลลดแรงดัน DC-DC LM2596 64
3.16 บล็อกไดอะแกรมหลักการทำงานของระบบควบคุม 65
3.17 โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 66
3.18 โมดูลวัดความเข้มแสง BH1750 (GY-302) 67
3.19 โมดูลวัดแรงดันและกระแส INA219 68

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

3.20 โมดูลขยายสัญญาณวัดค่า pH (pH-4502C) สำหรับหัววัด E-201-C 69
3.21 เซนเซอร์วัดระยะแบบอัลตราโซนิกกันน้ำ JSN-SR04T 71
3.22 สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าแบบติดข้าง (Float Switch) 72
3.23 บอร์ดพัฒนา ESP32 (ESP32-WROOM-32) 73
3.24 แผนผังการต่อขาสัญญาณของ ESP32 กับเซนเซอร์และโมดูลรีเลย์ 76
3.25 โมดูลรีเลย์ 5 V 8 ช่อง 76
3.26 ปั๊มน้ำ DC 3–6 V ขนาดเล็กแบบจุ่ม 77
3.27 อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม (รูปภาพงานจริง) 78
3.28 แผนผังแสดงการทำงานของโปรแกรมบนบอร์ด ESP32 82
3.29 แผนผังแสดงการควบคุมค่า pH ในโหมดอัตโนมัติ 82
3.30 แผนผังแสดงสถานะการทำงานแบบ Flood & Drain ของลังปลูก 83
3.31 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Arduino IDE (arduino.cc) 84
3.32 แสดงหน้าต่าง Preferences ของ Arduino IDE 84
3.33 แสดงหน้าต่างติดตั้งบอร์ด ESP32 ใน Boards Manager 85
3.34 แสดงหน้าต่างค้นหาและติดตั้งไลบรารีใน Library Manager 85
3.35 แสดงหน้าต่างส่วนตั้งค่าในไฟล์ smart_farm.ino 86
3.36 แสดงหน้าต่างการเลือกบอร์ด DOIT ESP32 DEVKIT V1 และพอร์ต 86
3.37 แสดงหน้าต่างการตรวจสอบและคอมไพล์โปรแกรมสำเร็จ 87
3.38 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Node.js (nodejs.org) 88
3.39 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Visual Studio Code (code.visualstudio.com) 88
3.40 แสดงผลการรันคำสั่ง npm install 88
3.41 แสดงหน้าต่างไฟล์ตัวอย่าง .env.example ที่ใช้เป็นต้นแบบของไฟล์ .env 89
3.42 แสดงหน้าต่างการรันเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องด้วยคำสั่ง node server.js 89
3.43 แสดงหน้าเว็บไซต์ Supabase (supabase.com) 92
3.44 แสดงหน้าการสร้างโปรเจกต์ใหม่ของ Supabase 93
3.45 แสดงตารางที่สร้างแล้วในเมนู Table Editor ของ Supabase 93

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

3.46 แสดงหน้า API Keys ของ Supabase 94
3.47 แสดง Repository ของโปรเจกต์บน GitHub 95
3.48 แสดงหน้าเว็บไซต์ Render (render.com) 95
3.49 แสดงหน้าการเข้าสู่ระบบ 98
3.50 แสดงหน้าแสดงค่าเซนเซอร์ 99
3.51 แสดงหน้าแสดงระดับน้ำในถัง 100
3.52 แสดงหน้าหลัก (เลือกโหมดและเริ่มการทำงาน) 101
3.53 แสดงหน้าควบคุมระบบ 103
3.54 แสดงหน้าประวัติข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 103
3.55 แสดงหน้ารายงานรอบปลูก 104
3.56 แสดงหน้าต่างส่งออกรายงาน 105
3.57 แสดงหน้าจัดการผู้ใช้ 106